

灣區 AI 未來青年創造營 • 交付簡報

銀髮一句通

SilverCare Macau — 澳門長者 AI 慢病照護與家庭守護平台

讓長者只說一句，
讓家人少一份擔心，
讓健康多一份連續紀錄。

一句即用

語音／文字一句完成健康互動，
AI 回答後自動朗讀

家庭閉環

異常 → 提醒 → 跟進 → 回流，照
護不中斷

多語澳門

繁中／簡中／Português／
English，語音語音輸出跟隨語言

01 三項核心創新

語音、AI、健康紀錄與家庭跟進整合成一條長者可以真正使用的流程

01 · 一句話完成健康互動

Speak once → Understand → Record → Assess → Respond

長者不需要學習複雜介面：說一句／輸入一句，系統即完成意圖識別、健康抽取、結構化記錄、風險評估與 AI 回覆；**回答完成後自動朗讀一次**（TTS 跟隨語言，zh-HK／zh-CN／pt-PT／en-US）。對長者而言，更像與人說話，而不是操作健康資訊系統。

02 · 家庭照護閉環

Elder → AI → Health Event → Risk Assessment → Family Alert →
Family Follow-up → Elder Feedback → Continuous Record ↻

不是 Chatbot 問完就結束：重要對話轉化為健康事件與家屬提醒，家屬「已跟進」回流成長期紀錄。我們不是讓 AI 只回答長者，而是讓重要對話有機會轉化為真正的家庭照護行動。

03 · 澳門四語言場景

四種語言：繁體中文／简体中文／Português／English

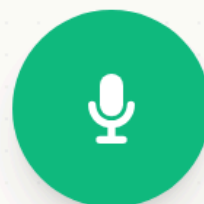
語音輸入（ASR）與語音輸出（TTS）跟隨所選語言
AI 回覆按所選語言生成（DeepSeek prompt + Local Hybrid 本地化）

Local-first + Cloud-ready，同一套前端三種模式運行

不同語言習慣的長者，都能用自己最自然的方式進入同一套照護系統。

陳婆婆，早晨！

今日有冇唔舒服？



答咗你啦

例如：我喺度量血壓
138/82，

發送



量血壓



記錄食藥



搵家人

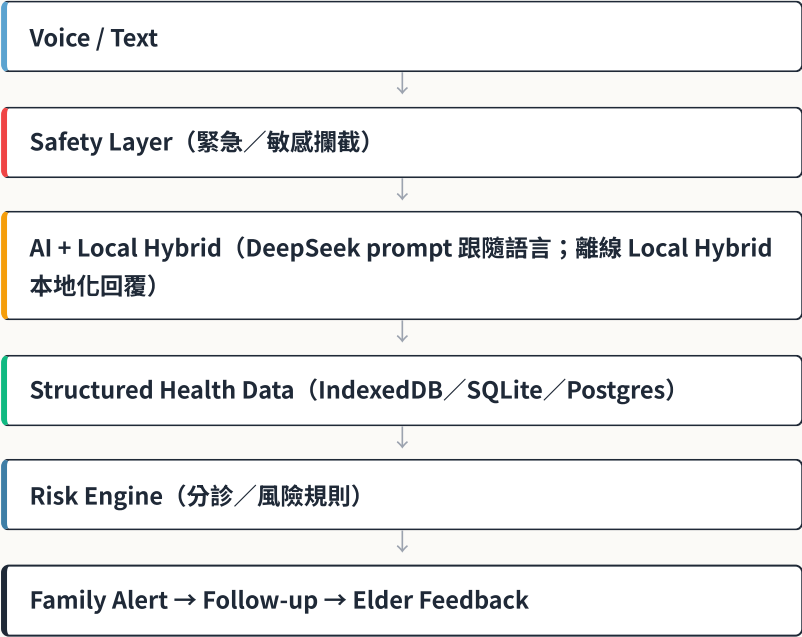
收到，你血壓158/95偏高，仲有頭暈，建議你坐低休息，如果頭暈加劇或唔舒服，要即刻通知家人或打999。

02 技術棧與架構

同一套前端可以在 Local-first、Local Server 和 Cloud 三種模式運行

Frontend React 18 • TypeScript • Vite • Tailwind CSS	Data IndexedDB • Dexie
AI DeepSeek • Local Hybrid Engine • Knowledge Base • Risk Rules	Cloud Supabase • PostgreSQL • Realtime • Edge Function
Local Sync Node.js • Express • WebSocket • SQLite	Voice Web Speech API • ASR • TTS
Engineering Vitest • Playwright • GitHub Actions • GitHub Pages	Demo 體驗 Demo Login (tester/tester) • 四語言 • 自動語音回應

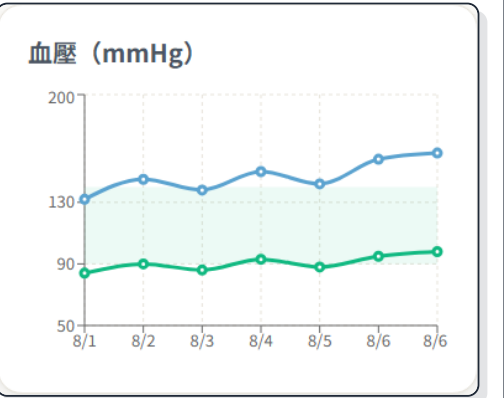
資料流架構



三種運行模式

- Mode A** GitHub Pages 純前端：
IndexedDB + Local Hybrid，離線可用
- Mode B** Local Server：Node +
DeepSeek Proxy + WebSocket 雙裝置同步
- Mode C** Supabase Cloud：Edge
Function + Postgres + Realtime

離線 fallback： DeepSeek 不可用時自動切換 Local Hybrid Engine；本輪新增 Login／Language／TTS Autoplay 三種模式一致可用。



03 競品類別比較

不做無證據的品牌攻擊：以類別能力比較呈現差異（✓ 完整支援 • △ 部分／視情況）

能力	Health Tracking App	AI Voice Assistant	Wearable Device	SilverCare
Natural voice input	△	✓	△	✓
Structured health record	✓	△	✓	✓
Family care loop	△	△	△	✓
AI explanation	△	✓	△	✓
4-language UI	varies	varies	varies	✓
Auto voice response	△	✓	△	✓
Local + cloud	△	△	△	✓
Macau-focused workflow	△	△	△	✓

核心論點

SilverCare 的差異不是單一技術，而是把語音、AI、健康紀錄、風險判斷與家庭跟進整合成一條 長者可以真正使用的流程 —— 語音一句完成、家屬閉環跟進、澳門四語言場景， Local-first + Cloud-ready 兼顧隱私與跨裝置同步。

04 從一句話開始，建立長者的 AI 照護入口

NOW 為已實現功能；NEXT 為未來規劃（roadmap），不屬已完成成果

NOW · 功能原型

Elder / Family 雙端
AI 對話 + 自動語音回應
健康記錄與風險提醒
家庭跟進回流
四語言（繁中／簡中／PT／EN）
ASR / TTS 跟隨語言
Local + Cloud 三模式

NEXT · 未來 roadmap

智能手錶／血壓計／血糖儀整合
服藥提醒與覆診安排
WhatsApp / WeChat 通知
照顧者儀表板

FUTURE · 願景

長期健康檔案與個人化 AI
健康趨勢預測
主動式家庭介入
社區服務與醫療 API 整合
大灣區擴展

今天，我們讓長者只說一句。

未來，我們希望 AI 能理解長者每天每一句話背後的健康變化。

PROTOTYPE URL

<https://pbs-un.github.io/SilverCareVoice/>

DEMO LOGIN

ID : tester

Password : tester

登入後選擇「我是長者」即可體驗四語言 AI 語音照護。



掃碼直達原型（發布後生效）

取得正式 URL 後執行：

```
node scripts/generate-pdf.mjs --url <URL>
```

即可連同 QR Code 一併重新生成本簡報。